குறிப்பு

1. 'r' அலகு ஆரமுள்ள ஒரு வட்டமானது n சமபாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டால் கிடைக்கும்,

வட்டக்கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளம், $l = \frac{1}{n} \times 2\pi r$ அலகுகள் மற்றும்

வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு, $A = \frac{1}{n} \times \pi r^2$ ச.அலகுகள்.

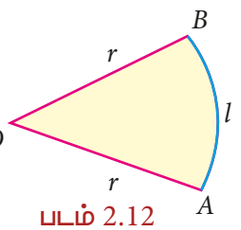
2. மேலும், வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு, $A = \frac{\theta^\circ}{360^\circ} \times \pi r^2$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{\theta^\circ}{360^\circ} \times 2\pi r\right) \times r$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times l\right) \times r = \frac{lr}{2} \text{ ச.அலகுகள்.}$$

2.2.3 வட்டக்கோணப் பகுதியின் சுற்றளவு

ஒரு மூடிய பகுதியின் எல்லையின் மொத்த நீளமே அதன் சுற்றளவாகும் என்பதை நாம் ஏற்கனவே அறிவோம் அல்லவா? வட்டக்கோணப்பகுதியின் எல்லையாக எவை அமைந்துள்ளன? **இரண்டு ஆரங்கள்** (OA மற்றும் OB) மற்றும் **ஒரு வட்டவில்** ($\overset{\frown}{AB}$).



படம் 2.12

எனவே, வட்டக்கோணப் பகுதியின் சுற்றளவு, P = வட்டவில்லின் நீளம் + இரு ஆரங்களின் நீளம்

$$P = l + 2r \text{ அலகுகள்.}$$

∴ வட்டக்கோணப் பகுதியின் சுற்றளவு, $P = l + 2r$ அலகுகள் ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கணித வரலாற்றில் தமிழருக்கு என்றென்றும் முதன்மையான இடம் உண்டு. வட்டத்திற்கான பரப்பளவைக் காணும் முறையைச் சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, கணக்கதிகாரம் என்னும் நூலில் தமிழர்கள் பாடல் வடிவில் பதிவு செய்துள்ளனர்.

"வட்டத்தரை கொண்டு விட்டத்தரை தாக்கச்
சட்டெனத் தோன்றும் குழி "

பொருள்:

வட்டத்தரை என்பது சுற்றளவில் பாதியையும், விட்டத்தரை என்பது விட்டத்தில் பாதி ஆரத்தையும் மற்றும் குழி என்பது பரப்பளவையும் குறிக்கும். அதாவது சுற்றளவில் பாதியை, விட்டத்தில் பாதியான ஆரத்தால் பெருக்கினால் வட்டத்தின் பரப்பளவு கிடைக்கும்.

வட்டத்தின் பரப்பளவு = வட்டத்தரை × விட்டத்தரை

$$= \frac{1}{2} \times \text{வட்டத்தின் சுற்றளவு} \times \frac{1}{2} \times \text{வட்டத்தின் விட்டம்} = \left(\frac{1}{2} \times 2\pi r\right) \times r$$

∴ வட்டத்தின் பரப்பளவு, $A = \pi r^2$ சதுர அலகுகள்.

02_8th_Maths_Measurements_TM.indd 57 20-02-2020 01:33:05 PM